분석전문가(ADP) 실기

35회 후기 유형 연습 · 3문항

성명	작성일	자료 구분
	____년 __월 __일	공간 전처리 부분 연습

공식 원문이 아닌 창작 재구성입니다. 데이터·조건·모형 후보·분할을 보완했으며 실제 시험 점수·정답을 뜻하지 않습니다. 각 data 파일과 지문 조건을 따르십시오. 별도 해설 노트북·분석코드.py·출처 및 보완 명세를 제공합니다. 유의수준 5%·양측을 기본으로 하고 다중비교는 명시한 보정 절차를 적용합니다.

1. 위치를 이용한 관측소 자료 연결

제공 자료: rides.csv + stations.csv + weather_geo.csv

확인 근거가 제한되어 35회 전체가 아닌 공간 전처리 유형만 재구성했다. rides.csv는 날짜·station_id·rides, stations.csv는 역 위경도, weather_geo.csv는 date·sensor_id·위경도·temp다. 좌표 단위는 도, 구면 반지름은 6371km다. 같은 거리면 sensor_id 사전순을 택한다.

1-1. 위경도 범위·날짜·키 중복·관측소 날짜 커버리지를 확인하시오. 역과 관측소가 서로 다른 키를 가질 때 필요한 연결 기준을 설명하시오.

1-2. 두 위경도 사이 구면 거리를 계산해 각 역의 가장 가까운 관측소를 찾으시오. 도/라디안·단위·동률 처리와 동일 좌표 거리 0을 검증하시오.

1-3. 매핑을 이용해 역별 일별 이용량에 기상을 연결하시오. 일대일 키·원래 행 수 보존·미매칭 여부를 검증하고 관측소 변경·기상 가용 시점·공간 대표성의 한계를 설명하시오.